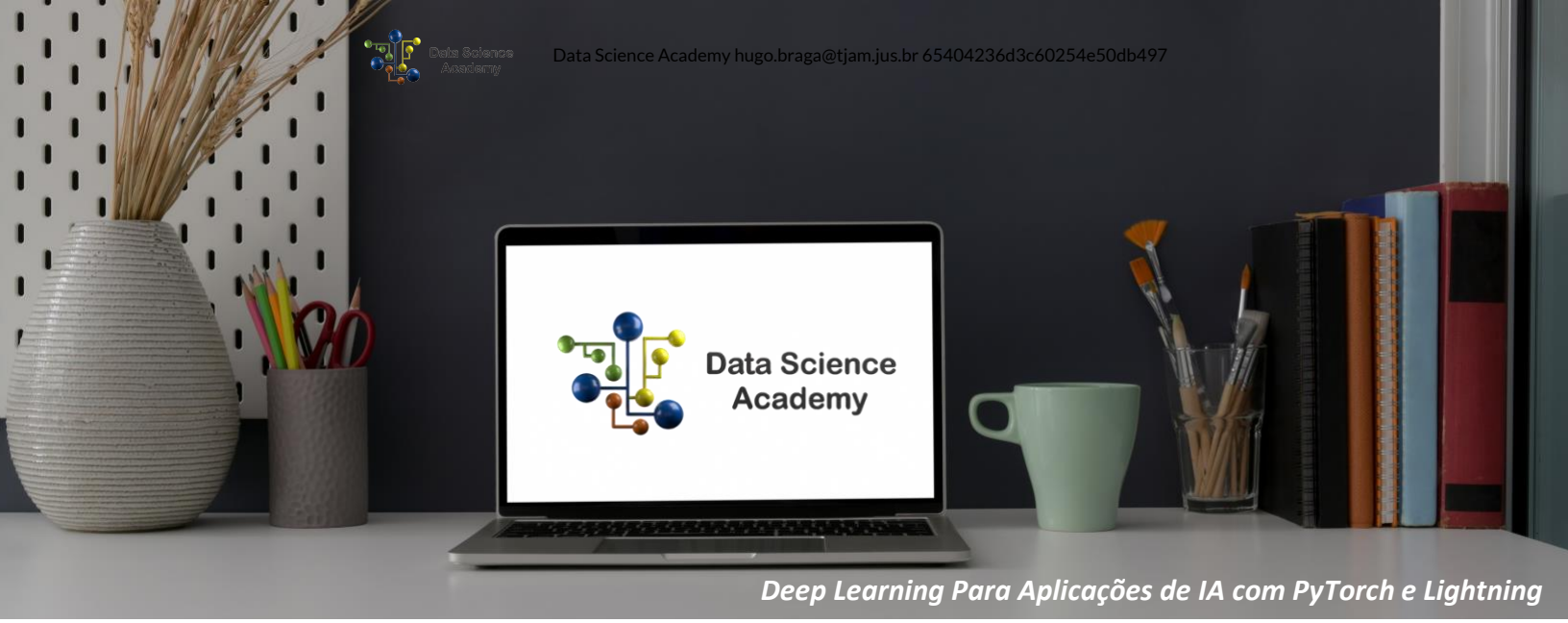

Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497

Deep Learning Para Aplicações de IA com PyTorch e Lightning

Compreendendo a Arquitetura ResNet

A arquitetura ResNet, ou Rede Residual, é uma rede neural convolucional (CNN) desenvolvida por Kaiming He e colaboradores em 2015, no artigo "Deep Residual Learning for Image Recognition".

A inovação central da ResNet é o uso de conexões residuais, também chamadas de "atalhos" ou "skip connections", que permitem a criação de redes muito mais profundas sem sofrer com o problema do desaparecimento do gradiente. Isso resulta em melhorias significativas no desempenho e na capacidade de generalização em comparação com as CNNs tradicionais.

A arquitetura ResNet é construída a partir de blocos residuais, que são a unidade básica da rede. Cada bloco residual consiste nas seguintes camadas:

- Convolução: Uma camada convolucional com filtros de tamanho 3x3 ou 1x1.
- Batch Normalization: Uma camada de normalização em lote para melhorar a estabilidade e o desempenho do treinamento.
- Função de ativação: Uma função de ativação não linear, como a ReLU (Rectified Linear Unit).

Um bloco residual tem uma característica especial: a entrada do bloco é somada à saída das camadas convolucionais antes de passar pela função de ativação. Essa conexão é chamada de "atalho" ou "skip connection" e permite que a rede aprenda a função de identidade, caso seja ótimo para o modelo. Isso torna mais fácil para a rede aprender recursos adicionais em camadas mais profundas, sem perder os recursos já aprendidos nas camadas anteriores.

A arquitetura ResNet completa consiste em várias dessas unidades residuais empilhadas, intercaladas com camadas de pooling e outras camadas específicas, como dropout e camadas totalmente conectadas. A rede termina com uma camada de pooling global média, seguida por uma camada totalmente conectada e uma camada Softmax para classificação.

A ResNet alcançou um desempenho notável na competição ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) em 2015, vencendo a competição com uma margem significativa e estabelecendo um novo padrão em termos de precisão de classificação de imagens.

Desde então, diversas variantes da arquitetura ResNet, como ResNet-50, ResNet-101 e ResNet-152, foram desenvolvidas, diferindo principalmente no número de camadas ou blocos residuais. Essas redes profundas têm sido amplamente adotadas em diversas aplicações de visão computacional, como reconhecimento de objetos, detecção e segmentação de objetos e análise de vídeo.

Neste capítulo usaremos a ResNet50.

Referências:

https://arxiv.org/abs/1512.03385